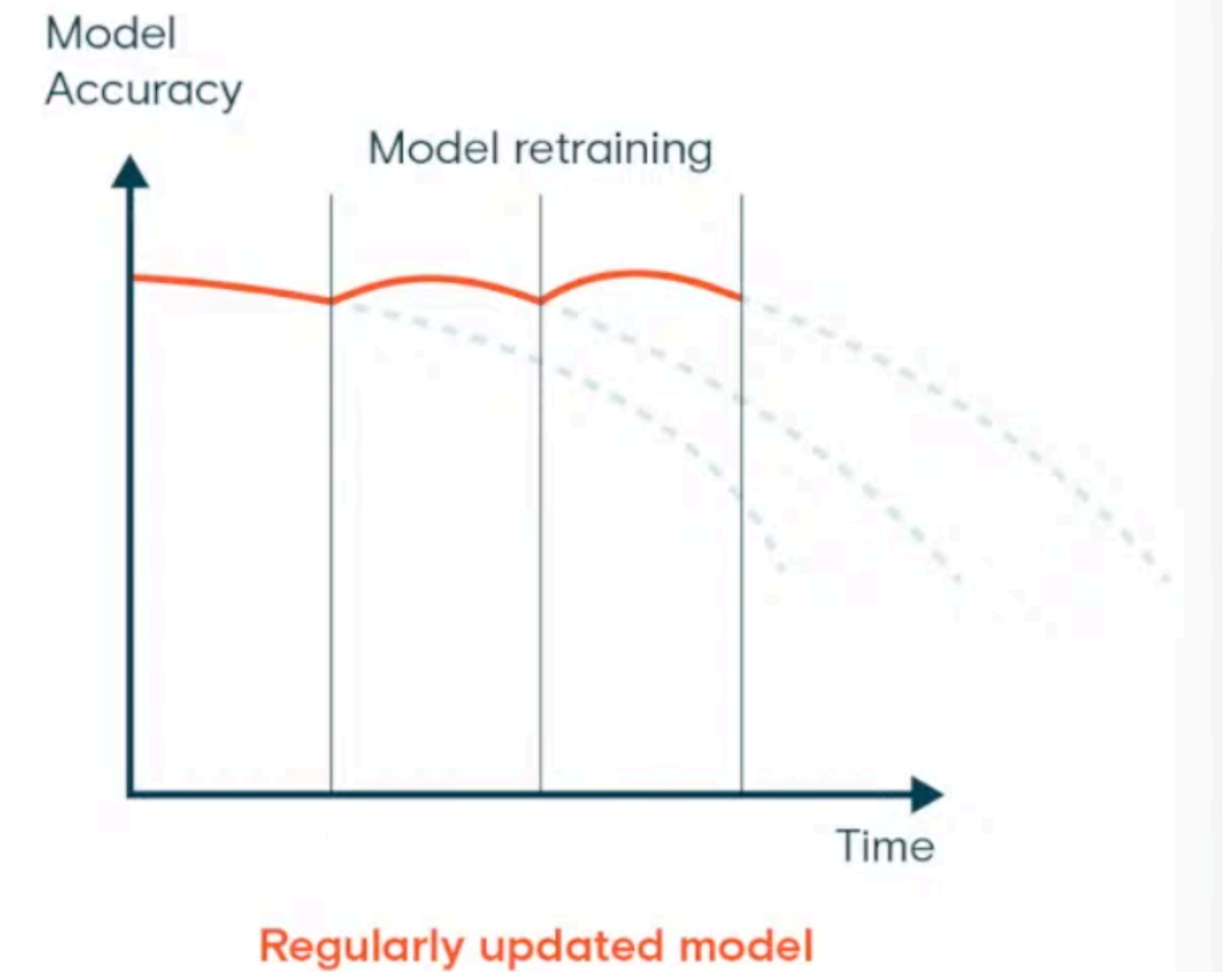


МОНИТОРИНГ

MLOPS

МОНИТОРИНГ В ML

- **Контроль дрейфа данных (Data Drift)**
- **Контроль дрейфа концепции (Concept Drift)**
- **Контроль дрейфа предсказания (Target Drift)**
- **Отслеживать поломки**
- **Оценка качества**
- **Бизнес-метрики**



КАЧЕСТВО МОДЕЛИ

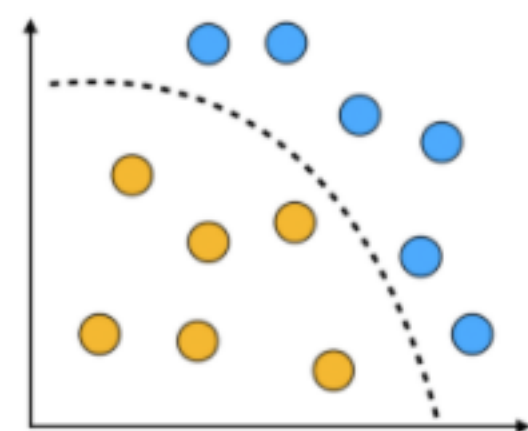
- Различия между тренировочными и продуктовыми данными
 - Изменения входных данных (дрейф данных)
 - Изменения зависимости между входными данными и таргетом (дрейф концепции): в реальном времени, вызванные работой модели
- Качество данных
 - Дубликаты
 - Пропущенные данные
 - Некорректные типы и форматы

МОНИТОРИНГ

- Производительность
 - RPS
 - LPF
 - CPU, memory
 - Tracing
 - Metrics App
- Входные данные
 - Качество данных
 - Data drift
 - Concept drift
- Бизнес метрики
- Предсказание модели
 - Target drift
 - Метрики качества

DRIFT

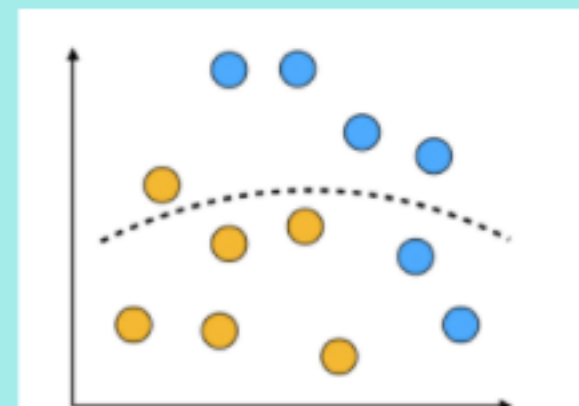
МОДЕЛЬ МОЖЕТ ДОЛГО ПРЕДСКАЗЫВАТЬ СТРАННО, ДАННЫЕ ЖДЁМ



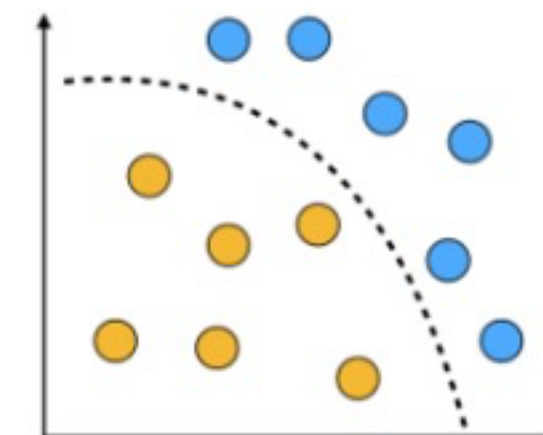
Training data with
decision boundary

$P(Y|X)$
*Probability of
y output
given x input*

Concept Drift $P(Y|X)$ Changes



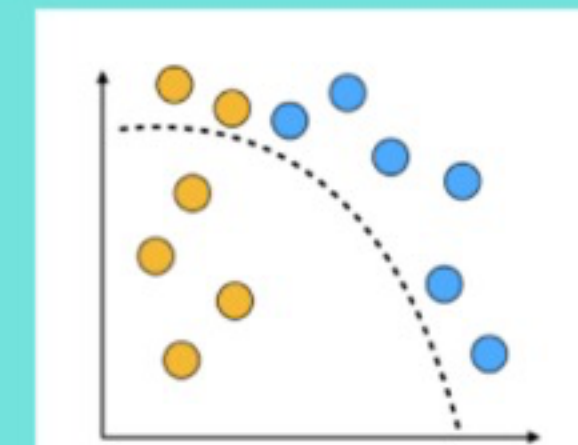
- Reality/behavioral change
- Relationships change, not the input



Training data with
decision boundary

$P(Y|X)$
*Probability of
y output
given x input*

Data Drift*



- Data changes
- Fundamental relationships do not change

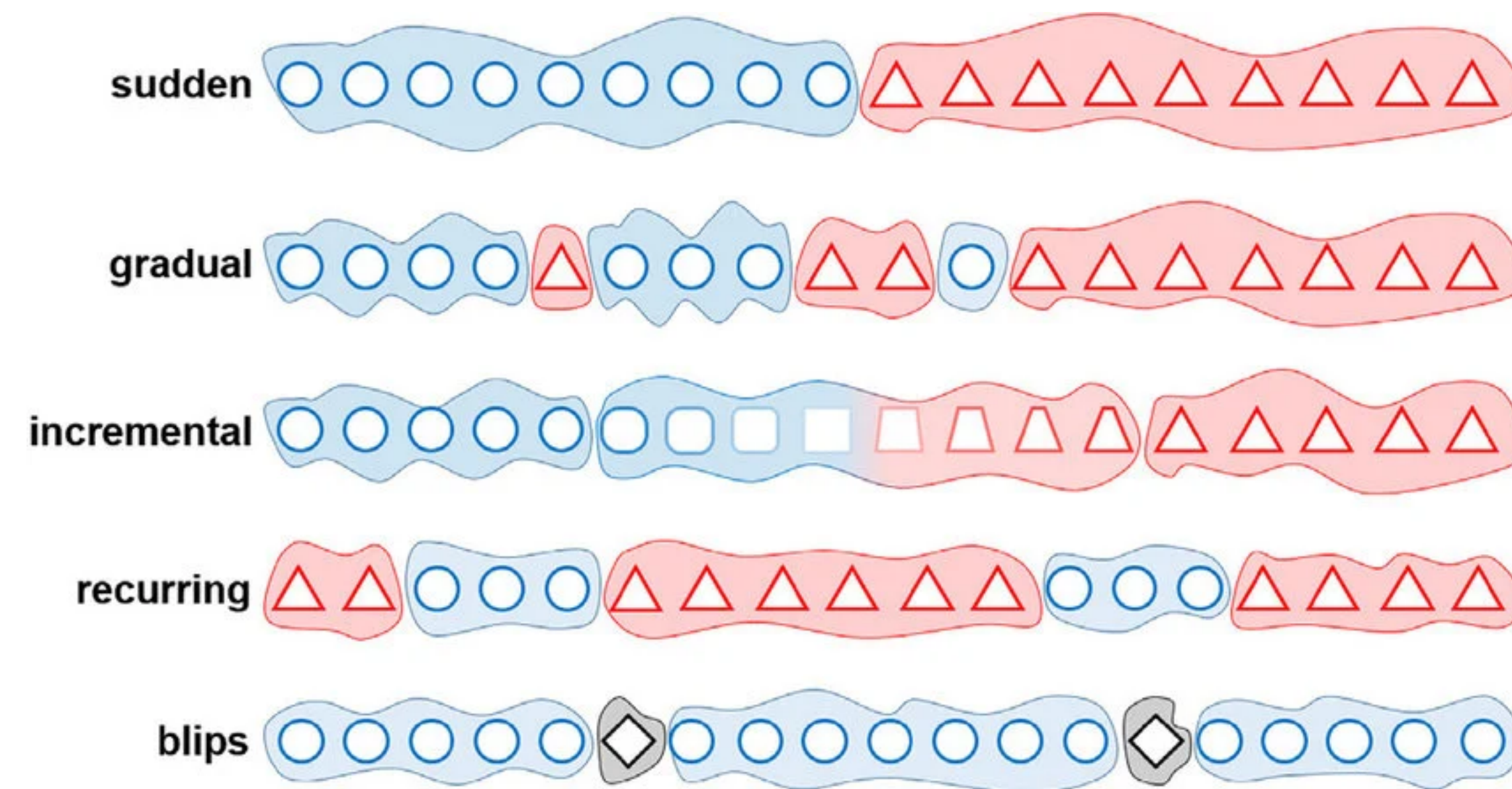
Label Drift

- Output data shifts
- $P(Y)$ Changes

Feature Drift

- Input data shifts
- $P(X)$ Changes

CONCEPT DRIFT

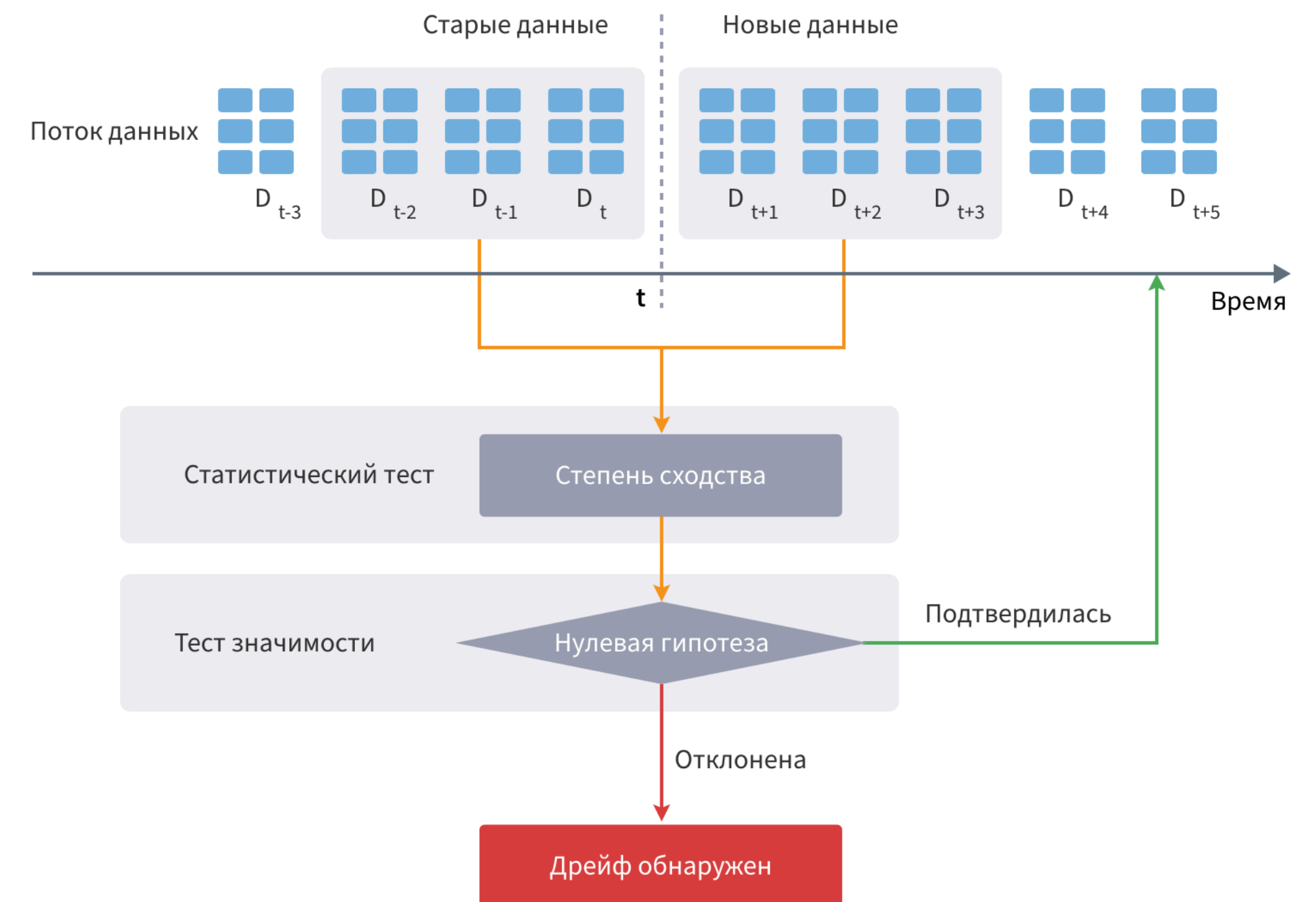


ИНСТРУМЕНТЫ

- Prometheus (сбор данных) - периодически обращается к сервисам и забирает метрики (pull)
- Grafana (мониторинг) - обычно pull
- Evidently (мониторинг ML, LLM)
- PagerDuty (алертинг)
- Splunk (мониторинг мониторинга)

ВЫЯВЛЕНИЕ ДРИФТА

1. Извлечение данных
2. Подготовка данных (нужные характеристики для детекции дрифта)
3. Вычисление различия распределений
4. Принятие решения о дрейфе данных



МОНИТОРИНГ

project id: 019ba2b5-2750-7b77-a31f-2d8dc21f47d8



^ Hide dataset

Go to dataset

>	holiday	cat			Not Detected	Z-test p_value	0.169887
>	atemp	num			Detected	K-S p_value	0.021553
>	temp	num			Detected	K-S p_value	0.00273
>	hum	num			Detected	K-S p_value	0
>	workingday	cat			Detected	Z-test p_value	0
>	windspeed	num			Detected	K-S p_value	0

⌵ Filters

▮ Columns

≡ Density

⬇ Export

🔄 Reset

instant	season	yr	mnth	hr	holiday	weekday	workingday	weathersit	temp	atemp	hum	windspeed	casual	registered	cnt	prediction
9960	1	1	2	0	0	6	0	1	0.36	0.3333	0.43	0.3881	5	56	61	61.9
9961	1	1	2	1	0	6	0	1	0.34	0.303	0.42	0.3582	4	42	46	53.36
9962	1	1	2	2	0	6	0	1	0.32	0.303	0.45	0.2537	1	37	38	44.92

РАСЧЁТ

НАСТРАИВАЮТ ПОРОГИ

- **PSI (Population Stability Index)** - сравнение тестовых с обучающим (0,1 дрифт норма)
- **Расхождение Кульбака-Лейблера** - несимметричная мера распределения вероятностей
- **Расхождение Йенсена-Шеннона** - на основе Кульбака-Лейблера, но симметричен
- **Тест Колмогорова-Смирнова** - здесь нужно иметь много данных
- **Метрика Васерштейна** - измеряет минимальную "стоимость" перемещения массы одного распределения для получения другого, где стоимость равна произведению массы на расстояние

ТЕСТИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ДАННЫХ

- Размер батчей
- Количество признаков
- Типы данных
- Доля пропусков
- Аномальные значения

МОНИТОРИНГ DATA DRIFT

- Все признаки
- Важные признаки
- Prediction Drift (изменение распределения предсказанных моделью значений)

ТЕСТЫ ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ МОДЕЛИ

- ROC - AUC
- Precision@k
- Recall@k

СТАТЬЯ

Concept drift primarily refers to an online supervised learning scenario when the relation between the input data and the target variable changes over time. Assuming a general knowledge of supervised learning in this article, we characterize adaptive learning processes; categorize existing strategies for handling concept drift; overview the most representative, distinct, and popular techniques and algorithms; discuss evaluation methodology of adaptive algorithms; and present a set of illustrative applications. The survey covers the different facets of concept drift in an integrated way to reflect on the existing scattered state of the art. Thus, it aims at providing a comprehensive introduction to the concept drift adaptation for researchers, industry analysts, and practitioners.

Gama, J., Žliobaitė, I., Bifet, A., Pechenizkiy, M., & Bouchachia, A. (2014). A survey on concept drift adaptation. ACM computing surveys (CSUR), 46(4), 1-37. процитировано 5146

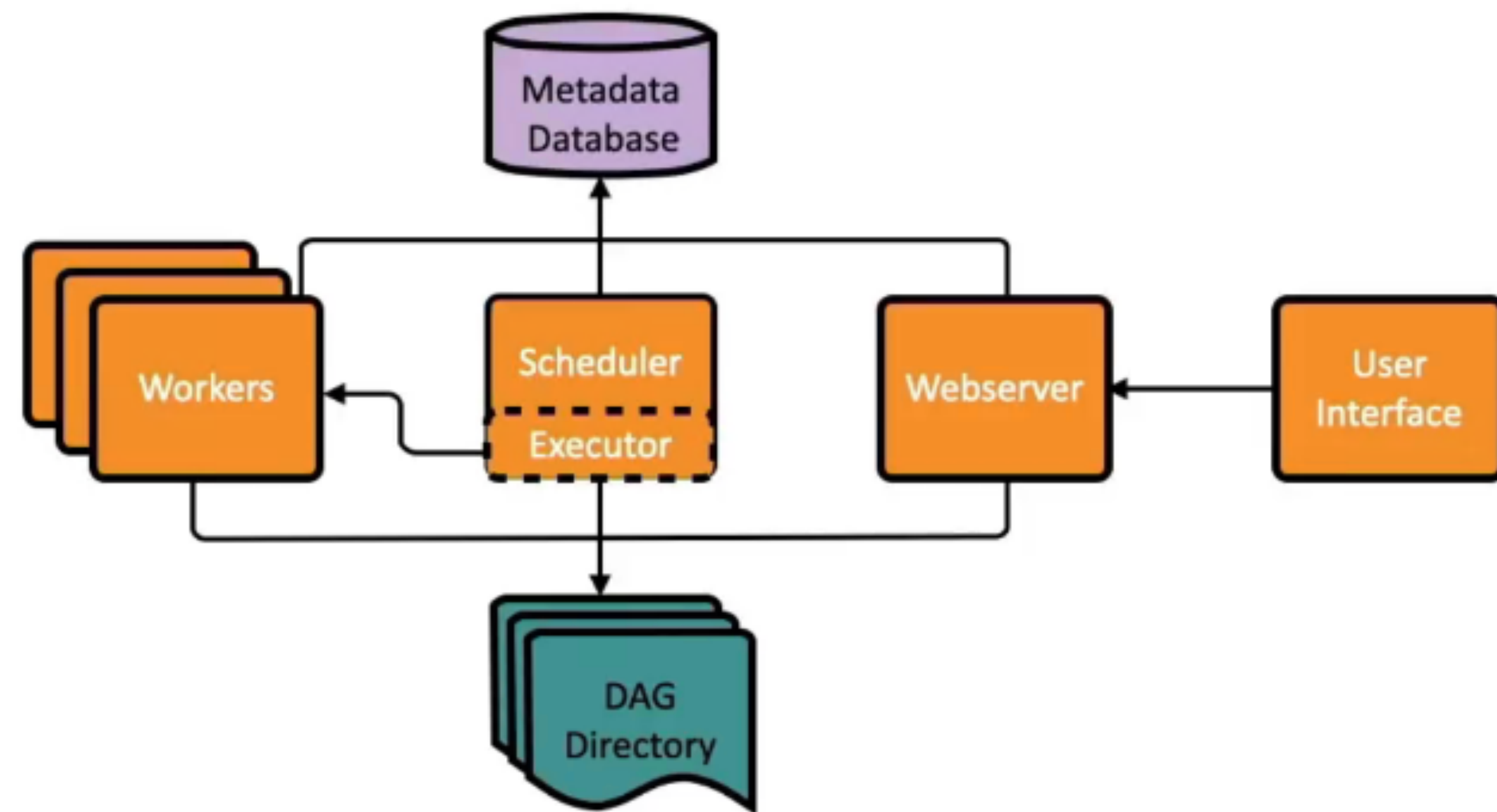
AIRFLOW

MLOPS

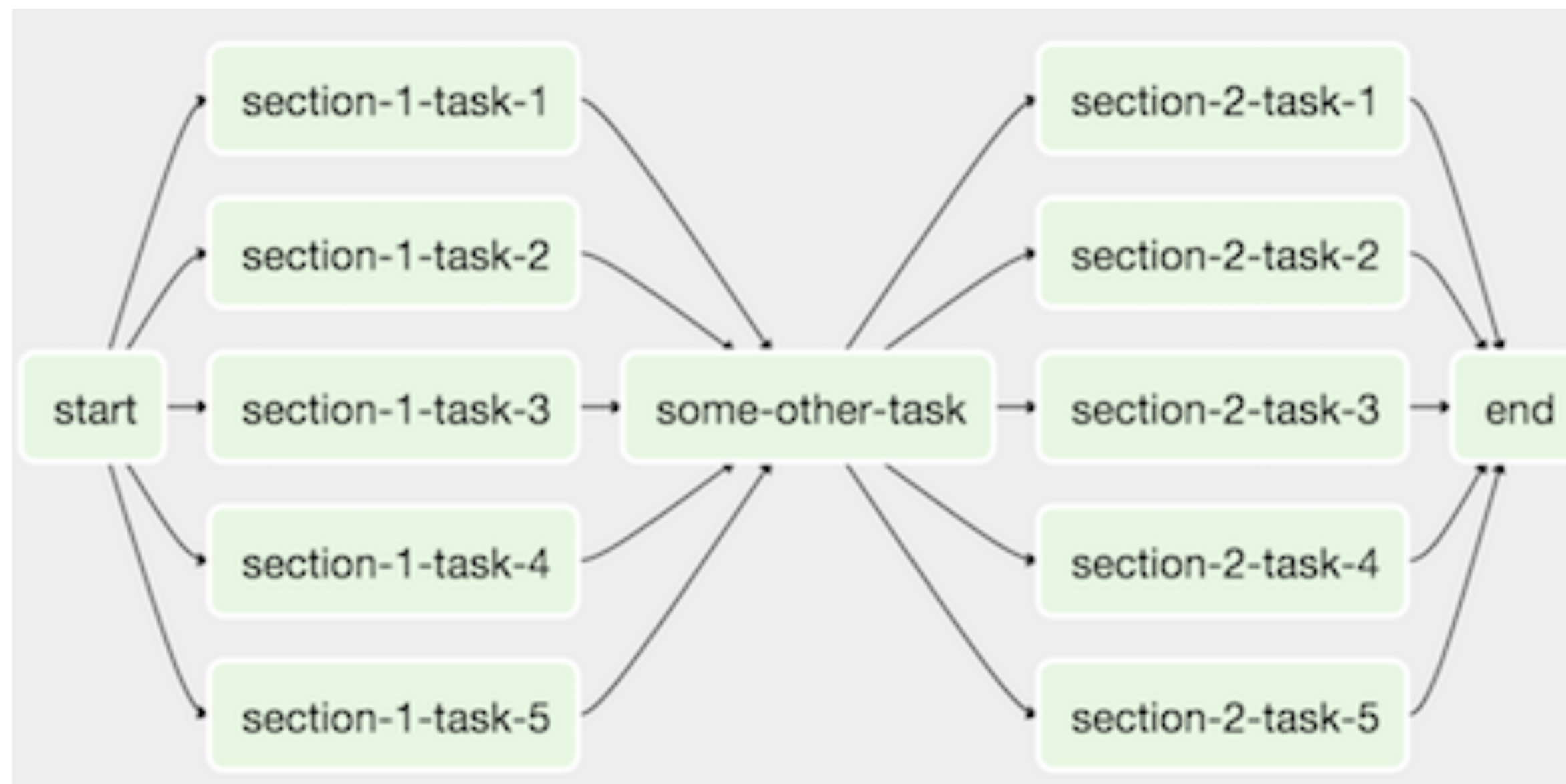
AIRFLOW

- Разработан Airbnb на Python в 2014 г.
- Инструмент для оркестрации задач
- Управление зависимостями задач
- Централизованное управление и мониторинг
- Масштабируемость
- Cron синтаксис для управления планированием задач

Airflow Architecture



AIRFLOW DAG



СТАТУСЫ ЗАДАЧ

- **None (No Status)** - начальный статус, задача создана, но ещё не поставлена в очередь
- **Queued** - задача запланирована и поставлена в очередь на выполнение
- **Running** - задача активно выполняется на одном из воркеров
- **Success** - задача успешно завершилась (код возврата 0)
- **Failed** - задача завершилась с ошибкой. Airflow остановит выполнение зависимых от неё задач (если не настроена обработка исключений).
- **Upstream Failed** - родительская задача (от которой зависит данная) завершилась с ошибкой, текущая задача отменяется автоматически.
- **Skipped** - выполнение задачи было пропущено (например, сработал оператор ветвления)
- **Up for Retry** - задача упала, но у неё настроено количество попыток, Airflow перезапустит её через заданный интервал ожидания
- **Up for Reschedule** - статус, характерный для сенсоров (Sensors). Задача перешла в режим ожидания (например, проверяет появление файла) и освободила слот, чтобы проверить условие позже.

ACTIONS OPERATORS

- PythonOperator
- BashOperator
- PostgresOperator
- EmailOperator

TRANSFER OPERATORS

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, ОБЫЧНО ДЛЯ ОБЛАЧНЫХ ПРОВАЙДЕРОВ

- HiveToMySqlOperator
- S3ToRedshiftTransfer
- RedshiftToS3Transfer

SENSOR OPERATORS

ПРОВЕРКА УСЛОВИЙ

- HttpSensor - ожидает готовности внешнего API
- S3KeySensor - останавливает выполнение DAG, пока в хранилище AWS S3 не появится нужный файл/файлы
- SqlSensor - специальный датчик, который периодически выполняет заданный SQL-запрос

HOOKS

- `HttpHook` - встроенный хук, который служит для взаимодействия с внешними веб-сервисами и API по протоколу HTTP.
- `PostgresHook` - встроенный хук, который выступает в роли удобного интерфейса для подключения к базе данных PostgreSQL.

UI

DAGs - Airflow

×

streamlit_app - Streamlit

×

+

localhost:8080/home

Airflow

DAGs

Cluster Activity

Datasets

Security

Browse

Admin

Docs

12:55 UTC

AU

DAGs

All 4

Active 4

Paused 0

Running 0

Failed 0

Filter DAGs by tag

Search DAGs

Auto-refresh

DAG	Owner	Runs	Schedule	Last Run	Next Run	Recent Tasks	Actions	Links
create_schema	Airflow	1	None	2024-03-07, 12:34:14		2		...
finbuddy_load_documents	Airflow	1	None	2024-03-07, 12:34:15		8		...
finbuddy_load_news	Airflow	2	@daily	2024-03-07, 12:34:07	2024-03-07, 00:00:00	161		...
finbuddy_load_pre_embedded	Airflow	1	None	2024-03-07, 12:34:15		5		...

1

Showing 1-4 of 4 DAGs

Version: v2.8.1

Git Version: .release:c0ffa9c5d96625c68ded9562632674ed366b5eb3



07.03.2024, 12:56 25 All Run Types All Run States Clear Filters

Auto-refresh

Press **shift** + **/** for Shortcuts

deferred failed queued removed restarting running scheduled skipped success up_for_reschedule up_for_retry upstream_failed no_status

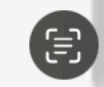
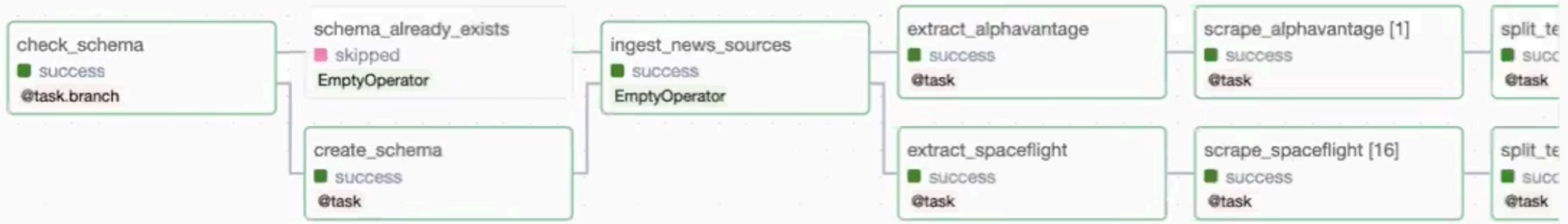
<< >> DAG finbuddy_load_news / Run 2024-03-07, 00:00:00 UTC

Clear Mark state as...

Details Graph Gantt Code

Layout: Left -> Right

Task	Duration
check_schema	00:01:39
create_schema	00:00:49
schema_already_exists	00:00:00
ingest_news_sources	
extract_alphavantage	
scrape_alphavantage []	
split_text_alphavantage	
prep_for_ingest_alphavantage []	
import_data_alphavantage []	
extract_spaceflight	
scrape_spaceflight []	
split_text_spaceflight	
prep_for_ingest_spaceflight []	
import_data_spaceflight []	



ПРИМЕР DAG

```
with DAG(  
    'mydag',  
    default_args=default_args,  
    schedule_interval='@once',  
    catchup=False  
) as dag:  
  
    t1 = BashOperator(  
        task_id='echo_hi',  
        bash_command='echo "Hello"',  
    )  
  
    t2 = BashOperator(  
        task_id='print_date',  
        bash_command='date',  
    )  
  
    t1 >> t2
```